# Instrução Técnica

# Realizar Elevação de Equipamentos até 750kg Utilizando Guincho Portátil com Motor Elétrico

ENERGISA/GTCD-IT/Nº067/2019

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 6**
**2- APLICAÇÃO ..... 6**
**3- PREMISSAS ..... 6**
**4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 6**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 7**
5.1- Executar ..... 7
5.1.1- Executar Tarefas Preliminaries: ..... 7
5.1.2- Ações Preliminares Para a Tarefa Para Elevação ..... 7
5.1.3- Executar Tarefas com a Utilização do Guincho ..... 8
5.1.4- Executar Tarefas de Ligação e Energização ..... 13
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 10, 13, 18, 19, 20 e 21 ..... 15
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 15**
**7- INDICADORES ..... 16**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 16**
**9- VIGÊNCIA ..... 16**
**10- APROVAÇÃO ..... 17**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| N/A | Não se Aplica |
| NR | Norma Regulamentadora |
| NDU | Norma de Distribuição Unificada |
| LDMT | Linha de Distribuição de Média Tensão |
| LDBT | Linha de Distribuição de Baixa Tensão |
| ON | Ligado |
| OFF | Desligado |
| ABS | Antilock Braking System - Sistema de Controle de Travagem(frenagem) |
| ICC | Instrumento para Colocação de Corda |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | augustin@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | Energisa Paraíba | augustin@energisa.com.br |

**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 12/02/2019 | Ricardo Campos Rios |

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Negócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manutenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção em Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Realizar Elevação de Equipamentos até 750 kg Utilizando Guincho Portátil com Motor Elétrico |

# 1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais das turmas de manutenção, construção e operação informações e instruções específicas para elevação de equipamentos e acessórios, com peso até 750 kg, utilizando Guincho elétrico portátil.

# 2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das de empresas contratadas, envolvidos nas tarefas de construção, manutenção e operação.

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 04 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 60 min. / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

## 5.1- Executar

### 5.1.1- Executar Tarefas Preliminaries:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

### 5.1.2- Ações Preliminares Para a Tarefa Para Elevação

**AÇÕES PRELIMINARES CASO SEJA OPERAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR**

- Solicitar ao Centro de Operações Integrados (COI) autorização para desligamento;
- Abrir as chaves fusíveis de acordo com os critérios estabelecidos na IT/Nº 223/2018 - Manobrar Chaves em Linhas de Distribuição de Média Tensão;
- Desconectar os grampos de linha viva, quando existentes;

*NOTAS:*

1. Considerar a possibilidade de envolvimento de equipe de linha viva, quando não for possível a abertura de chaves a montante para desligamento do trecho;
2. Caso não existam Grampos de Linha Viva (GLV) na estrutura ou os mesmos estejam sem condições de serem operados, solicitar ao COI a abertura de chaves a montante para desligamento do trecho;

- Efetuar o teste de ausência de tensão no secundário utilizando o Detector de Tensão;

- Aterrar a rede secundária (BT) conforme instruções contidas na IT/nº 013-2018 - Instalar e Retirar Aterramento Temporário em LDMT e LDBT;
- Desfazer as conexões dos cabos de ligação existentes.

**AÇÕES PRELIMINARES CASO SEJA OPERAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE OUTRO TIPO DE EQUIPAMENTO**

- Confirmar com o Centro de Operações Integrados (COI) o desligamento do trecho da LDMT;
- Efetuar o teste de ausência de tensão utilizando o Detector de Tensão adequado ao nível de tensão local;
- Aterrar o trecho manobrado conforme instruções contidas na IT/nº 013-2018 - Instalar e Retirar Aterramento Temporário em LDMT e LDBT;
- Desfazer as conexões dos cabos de ligação existentes.

## 5.1.3- Executar Tarefas com a Utilização do Guincho

- Içar o suporte com polias e fixá-lo acima dos equipamentos e/ou acessórios instalados ou a instalar através de parafusos ou cintas;

- Içar a corrente ou estropo de aço/nylon e fixa-lo no equipamento e/ou acessórios instalados ou a instalar;
- Fixar o guincho portátil na base do poste com a utilização de cintas de nylon.

- Evitar de instala-lo em baixo de equipamentos e/ou acessórios a ser instalado/substituído;
- Girar a alavanca do guincho para liberar o cabo de aço;
- Lançar e passar o cabo de aço pelo conjunto de polias do suporte;
- Prender o gancho do cabo de aço ao estropo de aço/nylon;

- Desenrolar os condutores para ligação do guincho portátil até a bateria (12 volts) do veículo;
- Conectar os condutores do guincho portátil a bateria (12 volts) do veiculo, observando a polaridade definida pelo fabricante [preto (negativo -)] e [vermelho (positivo +)];

- Conectar o cabo de controle ao guincho portátil observando a posição dos encaixes;
- Girar a chave (ON\OFF) para posição **OFF** liberando o cabo de aço do guincho elétrico portátil, para passagem no suporte com polias instalado no alto da estrutura;
- Posicionar o veículo de maneira a favorecer a subida/descida dos equipamentos e/ou acessórios sobre/na carroceria;
- Prender o gancho do cabo de aço do guincho elétrico portátil ao estropo de aço/nylon ou corrente já preso aos equipamentos e/ou acessórios a ser instalado ou substituído observando a distância segura entre o gancho do cabo de aço e a polia do suporte instalado na estrutura;
- Girar a chave (ON\OFF) para a posição **ON** travando o cabo de aço do guincho elétrico portátil para ativação do freio do mesmo durante a operação;
- Acionar o controle do guincho portátil levemente tensionando o cabo de aço para elevar ou descer os equipamentos e/ou acessórios;
- Amarrar a corda auxiliar na base dos equipamentos e/ou acessórios para afastá-los de obstáculos caso necessário;
- Ligar e deixar ligado o veiculo durante todo o processo de elevação/descida dos equipamentos e/ou acessórios para que a bateria do veiculo não venha a descarregar;

*NOTAS:*

3. DESCIDA - Para descer, liberar o transformador e/ou equipamento e acessórios instalado diretamente no poste ou de seu suporte de fixação;
4. SUBIDA - Para içar, liberar o transformador e/ou equipamento do engradado de acondicionamneto ou desamarrar de sobre a carroceria;

- Acionar o controle do guincho elétrico portátil com calma e movimentar (descer/subir) o transformador, equipamento e/ou acessórios, guiando pela corda auxiliar;

*NOTAS:*

5. DESCIDA – Guiar o transformador, equipamento e/ou acessórios até a carroceria do veículo amarrando-o na mesma;
6. SUBIDA - Fixar o transformador e/ou equipamento e acessórios diretamente no poste ou em seu suporte de fixação;

- Soltar a corda auxiliar da base do transformador, equipamento e/o acessórios;
- Após a instalação ou retirada dos equipamentos e/ou acessórios solicitar o acionamento do comando do guincho elétrico portátil para alívio de tensão do cabo de aço/nylon ou corrente, retirando-o e colocando-o na sacola;

- Soltar o cabo de aço do suporte com polias e descer o cabo de aço do guincho elétrico portátil pela corda de serviço com carretilha;
- Retirar o guincho elétrico portátil da base do poste;
- Retirar o suporte com polias da estrutura e descer na corda de serviço e acondicionar adequadamente na viatura.
- Rebobinar o cabo de aço do guincho elétrico portátil;
- Desconectar os condutores do guincho elétrico portátil ligados a bateria do veiculo enrolar e acondicionar e guardar em seu devido local;
- Desconectar o cabo de controle do guincho elétrico portátil enrolar e acondicionar e guardar em seu devido local;

## 5.1.4- Executar Tarefas de Ligação e Energização

**EM CASO DE INSTALAÇÃO ou SUBSTITUIÇÃO –**

a) Transformador

- Conectar o aterramento na carcaça, executar a conexão das buchas do primário e neutro do secundário do transformador;
- Retirar o aterramento da rede secundária;
- Conectar os grampos de linha viva, quando existentes em troca de transformador. No caso de não existir grampos de linha viva, providenciar a reenergização da rede primária;
- Solicitar autorização ao COI para o religamento;
- Verificar o dimensionamento adequado dos elos fusíveis;
- Fechar as chaves fusíveis
- Medir e anotar as tensões nos bornes do secundário do transformador, assegurando que as mesmas estejam adequadas;
- Abrir as chaves fusíveis;
- Conectar os bornes das fases secundárias do transformador, em troca de transformador, observando a sinalização das fases;
- Verificar na conclusão do serviço, se alguma ferramenta ou outro material não foi deixado sobre o transformador;
- Conectar os bornes das fases secundárias do transformador, em troca de transformador, observando a sinalização das fases;
- Fechar as chaves fusíveis;
- Retirar a escada;

- Recolher os materiais, ferramentas e equipamentos acondicionando-os de forma adequada;
- Retirar a sinalização da área de trabalho;
- Informar ao COI o horário de fechamento da chave fusível, em troca de transformador.

b) Equipamentos e/ou acessórios

- Conectar o aterramento na carcaça do equipamento;
- Executar as conexões das buchas de linha e carga;
- Informar ao COI o término do serviço e solicitar autorização para o religamento;
- Realizar a manobra de energização;
- Retirar a escada;
- Recolher os materiais, ferramentas e equipamentos acondicionando-os de forma adequada;
- Retirar a sinalização da área de trabalho;
- Informar ao COI o horário de fechamento da chave fusível, em troca de transformador.

## 5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 10, 13, 18, 19, 20 e 21

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Alicate universal | 01 |
| Escada extensível | 01 |
| Vara de manobra com cabeçote | 01 |
| DAC | 01 |
| Cabeçote de 25° | 01 |
| Conjunto de aterramento temporário primário e secundário | 02 |
| Corda de fibra sintética 5/8 com 20 m | 01 |
| Conjunto de içamento (carretilha e corda) | 01 |

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Escova com cerdas de aço | 01 |
| Decapador de condutores/canivete | 01 |
| Guincho elétrico portátil e suporte com polias até 1000 kg | 01 |
| Estropo de aço ou cinta de poliéster | 02 |
| Bastão para grampo de linha viva | 01 |
| Balde de lona para içar ferramentas | 01 |
| Chave de regulagem | 01 |
| Detector de tensão MT/BT | 01 |
| Maquina para aplicação de conector ou alicate a compressão | 01 |
| Farol portátil | 01 |
| Alicate volt-amperimetro | 01 |
| Tesourão de corte de cabo | 01 |
| Corrente PVC ou fita de sinalização | 01 |
| Cone de sinalização | 10 |
| Capacete Aba Total com jugular | 01 |
| Balaclava ecom retardante a chamas | 01 |
| Óculos de proteção | 01 |
| Luva de vaqueta | 01 |
| Luva de borracha, isolada conforme tensão de cada empresa do Grupo Energisa | 01 |
| Luva de cobertura | 01 |
| Fardamento retardante a Chama | 01 |
| Botina de Couro sem componentes metálicos | 01 |
| Kit altura (cinto de segurança, tipo pára-quedista, com trava-quedas, e talabarte regulável) | 01 |
| Kit Resgate (Linha de vida/resgate, freio ABS, mosquetão, polia e fitas) | 01 |
| Acessórios de ancoragem (ICC, Agulhão, Gancho e Fita Eureka) | 01 |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2019 | Vigente | - | 08/02/2022 | - |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Thiago Martins de Morais | Gerente DCMD-ESE | PDF | 01/04/2019 |
| Danielly Formiga | Gerente DCMD-EPB/EBO | | |
| Fernando Espindula Corradi | Gerente DCMD-EMS | | |
| Luiz Moreto Vicentin Junior | Gerente DCMD-ESS | | |
| Roger Toledo Gissoni | Gerente DCMD-EMT | | |
| Alberto Alves Cunha | Gerente DCMD-ETO | | |
| Fabio Lancelotti | Gerente DCMD-EMG/ENF | | |